2.3.1 摩擦力與相對滑動趨勢

摩擦力阻礙兩個接觸面的相對滑動，或相對滑動的趨勢。已滑動時是滑動摩擦；接觸處未滑動而有滑動趨勢時是靜摩擦。判斷方向時，先想像沒有摩擦力，接觸面會往哪邊相對滑動，摩擦力便向相反方向。

斜面上靜止的物體有下滑趨勢，所以摩擦力沿斜面向上。驅動輪向後推地面時，地面對輪胎的靜摩擦力向前。隨水平平台轉動而未滑動的物體，靜摩擦力可指向圓心，提供向心合力。

2.3.2 慣性與質量

慣性是物體維持靜止或恆速度運動的傾向。質量越大，慣性越大，同樣合力產生的加速度越小。慣性是物體的性質。沒有阻力且合力為零時，物體可以一直保持恆速度運動。

2.3.3 牛頓第一定律

在課本採用的非加速參考系中，物體所受合力為零時，會保持靜止或沿直線作等速運動。這表示觀察者的參考系本身沒有加速度。力的作用是改變速度；各個力可以互相平衡，使合力為零。

2.3.4 牛頓第二定律

質量不變時，物體的加速度由合力決定，方向與合力相同。同一質量受到的合力越大，加速度越大。同一合力作用下，質量越大，加速度越小。計算時先畫受力圖，再按方向合成各個力。

$$a \propto F_{\text{net}} \quad (m \text{ fixed})$$

$$a \propto \frac{1}{m} \quad (F_{\text{net}} \text{ fixed})$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

a：加速度大小（m s^{-2}）；F_{net}：合力大小（N）；m：質量（kg）。加速度與合力同方向。

使用合力（N），並非任一單獨作用力；m：不變的質量（kg）；a：加速度（m s^{-2}）。適用於慣性參考系。

2.3.5 質量與重量

質量反映慣性，單位是 kg，通常不隨所在地改變。重量是重力場對物體施加的引力，單位是 N，大小等於質量乘當地重力場強度。物體到月球後，質量不變，重量減小。重量有方向。磅量度的是支持力，讀數可能與重量不同。

$$\vec{W} = m\vec{g}$$

W：重量（N）；m：質量（kg）；g：重力場強度（N kg^{-1}）。重量方向與重力場相同。

2.3.6 終端速率

物體在流體中下落時，速率越大，向上的阻力越大。當阻力與浮力的總和等於重量，合力和加速度便為零，物體以固定的終端速率繼續下落。若浮力可忽略，這個平衡便簡化為阻力等於重量。

2.3.7 牛頓第三定律

兩物體相互作用時，彼此施加的力大小相等、方向相反、同時出現，並且分別作用於不同物體。這對力不能在單一物體的受力圖中互相抵消。只有把兩物體一併選作系統時，這些內力才在合力相加中抵消。